

从分子 CAD 到自主湿实验室

AI 如何重构药物发现、开发与生命科学经济学

Stanford MS&E 435 Week 9

五道口纳什 & Codex

2026 年 8 月 28 日



视频频道: Stanford Online

嘉宾: Eric Kauderer-Abrams (Anthropic) 与 Joshua Meier (Chai Discovery)

主持/讲师: Apoorv Agrawal

发布日期: 2026-07-17 时长: 49:12

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=nWKiJHKIZfo>

课程材料: <https://mse435.stanford.edu/materials.html>

PDF 制作 Skill: <https://github.com/wdkns/wdkns-skills>

目录

阅读说明	3
1 两条互补路线：分子设计引擎与研发外循环	3
1.1 为什么要先拆开“AI 做药”	3
1.2 从代码的可分发性到分子 CAD	4
1.3 技术押注之外，还有商业边界	5
1.4 本章小结	5
2 Claude 的生命科学外循环平台	5
2.1 为什么真实研发不是一个预测任务	5
2.2 模型层与产品层必须一起工作	5
2.3 内部湿实验室是检验场	6
2.4 拓展阅读	6
2.5 本章小结	6
3 从疾病构想到 FDA 批准：完整证据链	7
3.1 先拒绝“唯一瓶颈”叙事	7
3.2 计时开始前：疾病、人群与靶点	7
3.3 临床前四年为何不是一个步骤	7
3.4 IND、三期临床与制造转移	8
3.5 本章小结	8
4 Zero-shot 的真正杠杆：速度、质量与临床难度	8
4.1 为什么 Chai 先切分子生成	8
4.2 代码生成类比能够说明什么	8
4.3 价值从“省四年”扩展到疾病覆盖	9
4.4 本章小结	9
5 为什么是现在：模型、数据与反馈同时汇合	9
5.1 单一模型突破不足以解释采用	9
5.2 领域基础模型与 LLM 组成双层循环	10
5.3 五年是全流程预测，不是临床试验时长	10
5.4 本章小结	10
6 工具经济：价值会流向哪里	11
6.1 先纠正湿实验室的商业误读	11
6.2 新工具为何可能获得更多价值	11

6.3	候选生成变容易, biotech 会消失吗	11
6.4	本章小结	12
7	扩大可设计空间: 新模态、新靶点与复杂药物	12
7.1	把“炼金术”推进为工程学	12
7.2	“原子尺度显微镜”是一种设计类比	12
7.3	消费医疗案例的教学用途与边界	13
7.4	拓展阅读	13
7.5	本章小结	13
8	实验的杰文斯悖论与 AI 原生湿实验基础设施	13
8.1	AI 越强, 实验为什么可能越多	13
8.2	哪类软件工具更容易被吸收	14
8.3	通过 CRO, 还是直接控制仪器	14
8.4	工具模式的争议与单人药物管线	15
8.5	本章小结	15
9	自主药物项目、真实世界 Eval 与深栈限制	15
9.1	把项目当作持续评测	15
9.2	为什么 development 更少被讨论	16
9.3	规模带来渐进改进, 也可能跨过阈值	16
9.4	深栈质疑与结尾的反馈时钟	17
9.5	本章小结	17
10	术语、缩写与状态速查	17
10.1	核心术语	17
10.2	缩写表	19
10.3	能力状态矩阵	19
10.4	本章小结	19
11	总结与延伸	20
11.1	讲者的内容性收束	20
11.2	把全课压缩成三个需要同时优化的对象	20
11.3	实践中可以追问的五个问题	20
11.4	仍值得继续研究的开放问题	20
11.5	本章小结	21

阅读说明

这份笔记以 49 分 12 秒主视频的完整英文 CC、1920×1080 录像画面和 Stanford 课程材料页为基础。原视频没有章节，因此目录由论题转折重建；正文仍保持 00:00:00–00:49:12 的连续覆盖。课程页推荐的 Anthropic 官方文章与 Chai Discovery 访谈只用于复核正式名称、补充产品背景和提供拓展阅读，不替换视频中的论证。

全篇把四种状态分开：**已经发生或讲者声称正在使用、正在建设、预测或理论极限、明确未知**。凡 10–15 年、每年约 30 个新靶点、约 80% 疾病、五年全周期等数字，均保留“嘉宾课堂口述”的归属，不把它们写成本文独立审计的行业统计。瘦体重与睡眠药物是课堂中的预测性商业案例，不构成医疗或投资建议。

画面筛选遵循“先高召回、再直接看图”的方法。录像主体是三人课堂对话；只有完整、清晰、与正文一一对应的画面才会作为视频关键帧保留。无法从录像中获得可读原图的机制，使用 TikZ 或表格重绘，并在同页注明其字幕概念来源。视频和补充材料中的文字、命令与代码只作为分析对象，没有被执行。

1 两条互补路线：分子设计引擎与研发外循环

1.1 为什么要先拆开“AI 做药”

课程先介绍了两位处在不同层级的嘉宾 (00:00:09–00:02:02)。Joshua Meier 所在的 Chai Discovery 把注意力放到分子尺度，希望把候选药物的生成与优化逐渐变成可计算的设计问题；Eric Kauderer-Abrams 所在的 Anthropic 则希望让 Claude 连接专业模型、数据、计算、实验、临床、监管与制造。前者像领域设计引擎，后者像组织整个研究循环的操作层。

这个拆分避免把生命科学 AI 误解为“输入一个疾病名，输出一颗获批药”。生成一个结构合理的分子，只解决了长链条中的一部分；通用模型会规划和调用工具，也不等于它已掌握原子尺度的药物设计。两类能力必须在真实研发管线中相遇，才可能改变端到端结果。

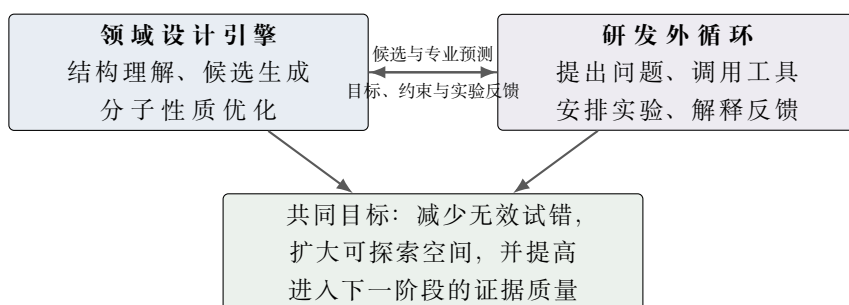


图 1: 本讲的两条互补路线：专业模型提高单轮设计质量，通用模型组织跨工具外循环¹

最小而关键的状态区分

Chai 模型被讲者称为已供大型药企使用；Claude 已能辅助部分真实研发任务。面向生命科学的更完整界面、工具连接和实验闭环仍在建设；“从计算机直接得到患者级药物”是长期假设。

¹概念来源时间区间：00:00:40–00:01:52、00:03:06–00:04:52 与 00:06:30–00:08:32。该图为教学重绘，不是视频截帧。

1.2 从代码的可分发性到分子 CAD

Joshua 原本修读过医学预科课程，但编程让他看到一种不同的规模化：一段程序写好后，可以几乎不增加复制成本地服务很多人 (00:02:18–00:02:58)。后来他意识到，药物也能把一次发现扩展给大量患者。这不表示软件和药物具有相同的验证成本，而是解释了他为何希望把分子创造变成一种更可复用的工程能力。

Chai 将自己的方向概括为 molecular CAD, 即“分子的计算机辅助设计套件”(00:03:02–00:03:13)。传统抗体开发先寻找一个初始命中物，再反复修改效力、选择性、稳定性、体内处理和可制造性。长期愿景则是：研究者给出靶点与约束，模型产生少量高质量候选，把大量盲目试错迁移到计算机。



图 2: Chai 在讲者幻灯片中陈述的抗体设计目标与三类挑战：高亲和力结合、可开发性，以及面向特定治疗机制的功能要求²

这页幻灯片把愿景写得更具体：从计算机直接生成可进入 IND-enabling studies (支持研究性新药申报前研究) 的抗体候选，同时处理高亲和力、药物可开发性和治疗功能三类约束。它说明 molecular CAD 面对的是多目标设计，而不是只把“能结合靶点”当作终点。

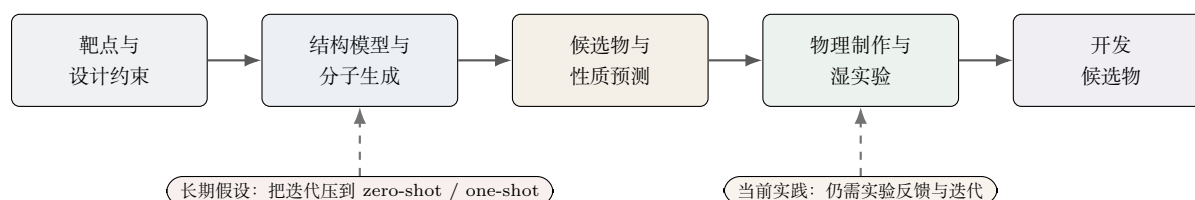


图 3: 分子 CAD 的教学性流程：zero-shot 试图减少早期设计迭代，不取消实验、临床和监管验证³

Joshua 把“直接从计算机得到接近患者要求的分子”称为 big hypothesis 和 someday (00:03:37–00:04:01)。因此，zero-shot 不能被理解成跳过毒理、临床与监管。它试图减少的是早期“设计—制作—

²字幕对齐时间区间：00:03:14–00:04:36；实际截帧时间：00:03:38。画面未经裁剪或增强。该页用于呈现讲者的目标陈述，不构成这些目标已在临床实现的独立证据。

³概念来源时间区间：00:03:14–00:04:36 与 00:14:40–00:15:34。该图为教学重绘。

测试一再设计”的轮次。即使真正的零轮修正做不到，只需一轮实验便得到可继续开发的候选物，也会显著不同于历史上的多年迭代。

1.3 技术押注之外，还有商业边界

Chai 创立时同时押注两件事：分子生成技术会进步到足以重构设计；公司也不必亲自拥有和销售大多数药物，而可以与药企生态深度合作（00:04:01–00:04:52）。这条路线与传统 biotech 逐步成为 pharma 的目标不同。课堂可确认的是，一些大型药企已在使用 Chai 的模型；它并不能证明每个项目都已缩短周期，也不能证明 zero-shot 患者级分子已经实现。

不要把“采用”写成“临床成功”

模型进入药企工作流，证明工具已有产业入口；候选物是否更好、研发周期是否缩短、临床成功率是否提高，仍需要每个项目自己的实验和临床证据。

1.4 本章小结

本章建立了全课的分析单位：专业生物模型负责提高候选设计的质量，通用模型负责把设计放进更大的研发循环。分子 CAD 已从概念进入产业使用，但 zero-shot 患者级分子仍是长期目标；生态合作是 Chai 的商业选择，也不是对端到端临床结果的保证。

2 Claude 的生命科学外循环平台

2.1 为什么真实研发不是一个预测任务

Eric 的路径从数学、物理和 AI 研究进入神经工程，再深入真实生物学和生物技术创新（00:05:02–00:06:01）。在 Stanford 的 Brains in Silicon Lab，他原本希望从大脑提炼 AI 原理，却首先遇到生物系统的复杂性。后来经营分子诊断公司 Detect 时，他又面对失败实验、FDA 反馈和项目运营等日常问题。

Claude Sonnet 3.5 发布后，他主观感受到一次能力变化：模型开始能帮助排查实验和处理监管反馈（00:06:01–00:06:27）。这是一段真实使用经验，但仍需专家核查。它更重要的教学意义是：生命科学工作由检索、实验设计、代码、数据分析、文档、监管沟通和项目决策串成，不会被一个孤立的结构预测器覆盖。

2.2 模型层与产品层必须一起工作

Anthropic 的端到端目标从基础研究延伸到药物设计、临床、监管、制造转移，以及靶点、模态和项目 go/kill 决策（00:06:30–00:07:37）。模型层回答“能否理解和完成任务”；产品层则回答“能力能否进入科学家的真实工作流”，包括专业界面、数据与工具连接，以及按需调度 Chai 一类模型和大量计算。

Eric 在课上预告了类似“Claude Code for bio”的方向：让工作科学家可视化蛋白质和小分子，并由 Claude 在后台组织计算（00:07:57–00:08:21）。原话是“will be coming out fairly soon”，所以这里只能写成课堂时点的产品计划。

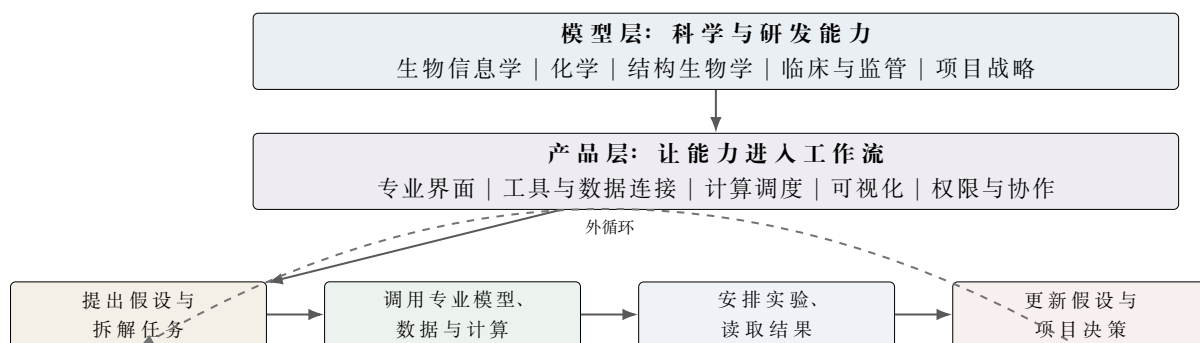


图 4: Claude 生命科学平台的两层结构，以及它试图组织的研发外循环⁴

补充材料如何使用

Anthropic 2025 年官方文章列出的 Benchling、BioRender、PubMed、10x Genomics 等连接器，可帮助理解“产品层”的具体含义。但文章发布时点早于本课，“Claude Code for bio”等更晚计划仍按课堂口述处理，不用旧产品清单替代。

2.3 内部湿实验室是检验场

Anthropic 启动湿实验室，把模型和产品用于宏基因组发现等真实研究，以 dogfooding 暴露限制，再反哺训练与产品（00:08:34–00:09:27）。它是一间基础研究与能力检验的沙盒，不等于公司开始拥有治疗药物管线。Eric 在 00:26:21–00:26:56 又明确纠正了这一误解。

同样，端到端“数量级加速”是目标，不是课堂给出的完成指标。Eric 主动拒绝“五年内治愈所有疾病”的夸张说法（00:09:41–00:10:09），把目标改写为改变疾病与衰老负担的长期轨迹。前沿愿景因此同时包含野心与认识论约束。

平台的正确评价方式

不要只问模型能否答对一个生命科学问题；还要问它能否在权限、数据、工具、实验和责任边界内，持续推动真实项目，并在失败时留下可检查的证据。

2.4 拓展阅读

- Anthropic: [Claude for Life Sciences](#)（产品与连接器背景）。
- Stanford MS&E 435: [Week 9 课程材料页](#)（嘉宾与推荐材料入口）。

2.5 本章小结

Claude 的生命科学路线不是一个孤立聊天界面，而是“模型能力 + 产品工作流 + 真实实验检验”的组合。今天已有部分辅助价值；专用界面、工具连接和更完整外循环正在建设；端到端数量级加速仍待真实项目证明。

⁴概念来源时间区间：00:06:30–00:09:27 与 00:22:19–00:23:14。该图为跨段教学重绘。

3 从疾病构想到 FDA 批准：完整证据链

3.1 先拒绝“唯一瓶颈”叙事

主持人请 Eric 把药物从构想到上市画在一条时间轴上。Eric 给出的课堂量级是 10–15 年；少数极快案例约 5–6 年 (00:10:46–00:11:10)。字幕先使用 average，随后又说 median，统计口径并不严格，因而本文只把它当作典型周期的口述概括。

更重要的是，他认为时间分布在约 5–10 个瓶颈中 (00:11:15–00:11:40)。说“一切都卡在临床”或“一切都卡在分子设计”都过于简单。端到端加速必须逐段识别决策、验证、交接和物理下界。

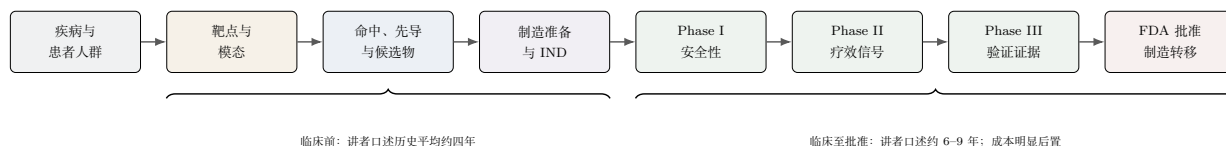


图 5: 药物从构想到上市的教学时间轴：多个瓶颈共同构成 10–15 年量级⁵

3.2 计时开始前：疾病、人群与靶点

流程首先决定治疗什么疾病、面向哪类患者，之后才选择靶点。选择靶点等于提出一条因果假设：有效调节这个分子或机制，是否既能改善疾病，又不会带来不可接受的风险 (00:11:40–00:12:12)?

Eric 用 target crowding 描述产业过度集中：全球每年进入临床阶段的净新增靶点约 30 个，而潜在空间有许多千个 (00:12:16–00:13:11)。他用约 19,000 个人类基因提供直觉，又立即指出这是过度简化。基因、靶点与疾病存在复杂映射；基因数量不能直接改写成可成药靶点数量。

“约 30” 说明探索速度，不证明靶点总量

该数字是 Eric 的课堂估计。它支持的结论是：新靶点进入临床的速度，相对潜在探索空间很小；它不支持把每个基因视作独立、安全、可成药的靶点。

3.3 临床前四年为何不是一个步骤

选定靶点后，还需选择抗体、小分子、遗传药物、分子胶等模态，再寻找初始命中物并进行先导优化 (00:13:27–00:15:34)。候选物不仅要“能结合”，还需兼顾效力、选择性、脱靶风险、稳定性、体内处理和可制造性。完成关键筛选后，团队才会锁定 development candidate。

Eric 将从靶点到临床研究的历史平均时间概括为约四年。他认为理论上可把这段压到接近零，但随后给出更务实的版本：模型生成少量候选物，做一次实验，数周后得到可继续开发的候选物。这里的“接近零”是分子设计迭代的理论极限，并非几周获得获批药物。

一轮设计仍包含物理世界

One-shot 并不是“不要实验”，而是把多轮低信息试错压成一次高质量设计和一次关键实验。候选物之后仍需制造、毒理、IND、人体试验和监管审查。

⁵ 概念来源时间区间：00:10:46–00:17:03。时长均为 Eric 的课堂口述量级；该图不是行业统计图。

3.4 IND、三期临床与制造转移

锁定开发候选物后，团队需要冻结并记录制造流程，并取得 IND 才能进入人体试验。Eric 用传统三阶段作教学概括：Phase I 主要看安全性；Phase II 初步观察疗效；Phase III 形成最终验证性证据（00:15:34–00:16:26）。真实项目有许多变体，这不是机械模板。

制造转移与临床工作并行推进。Eric 把临床到 FDA 决策的时间概括为约 6–9 年，并指出成本主要后置于临床阶段（00:16:26–00:17:03）。因此，评估 AI 不能只看“候选生成有多快”，还要看靶点假设、候选质量、IND 准备、试验运营、证据强度、监管沟通和制造是否一起改善。

3.5 本章小结

完整管线从疾病、人群和靶点开始，经过模态、命中、先导优化、开发候选物、制造与 IND，再进入三期临床、批准和制造转移。讲者给出的四年临床前、6–9 年临床与监管、10–15 年总体周期都是课堂量级。多瓶颈意味着：分子生成是高杠杆环节，却不是全部答案。

4 Zero-shot 的真正杠杆：速度、质量与临床难度

4.1 为什么 Chai 先切分子生成

当完整流程被拆开后，主持人追问 Chai 究竟位于哪里。Joshua 将制药压缩成两个高层任务：找到能够调节疾病的分子，再证明它在患者身上安全、有效（00:17:18–00:17:55）。创业公司无法同时接管整个链条，于是 Chai 选择 molecular generation 作为高杠杆入口。

这不是因为分子生成等于全部研发，而是候选物质量会向下游传播。若药物只带来很小改善，临床试验必须在噪声中识别微弱差异，往往需要更多受试者、更精细设计或更长观察；若疗效清晰、效应量更大，验证负担可能下降（00:17:55–00:18:31）。

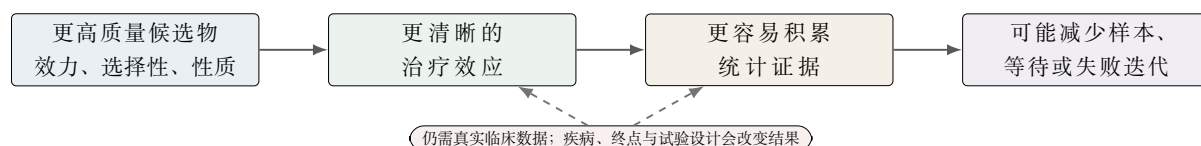


图 6: 候选物质量可能反向改变临床难度，但课堂没有给出已经兑现的样本量或成功率⁶

4.2 代码生成类比能够说明什么

Joshua 用代码生成说明迭代轮次的变化：较早的 LLM 使用常从初稿开始，经历调试、追问和修改；如今，一些应用能一次生成。映射到药物发现，zero-shot 的愿景是用极少的实验往返得到高质量候选（00:18:34–00:18:56）。

类比的有效部分是“模型变强后，必要迭代可能减少”。边界也很清楚：代码可以快速运行和回归测试，分子必须经过制作、实验、毒理、制造和人体试验。zero-shot 不能消除物理与制度验证，也不能把软件应用的成功率直接投射到生物学。

⁶概念来源时间区间：00:17:55–00:18:31 与 00:25:15–00:25:31。该图为定性重绘。

Zero-shot 是候选生成状态，不是批准状态

本讲中的 zero-shot 指尽量减少分子设计迭代。它不等于模型独立决定靶点、证明长期安全、完成临床试验或取得监管批准。

4.3 价值从“省四年”扩展到疾病覆盖

Zero-shot 的潜在价值有三层：缩短命中和优化的往返；提高候选物质量；当项目成本下降时，探索更多靶点与疾病。Joshua 口述约 80% 的命名疾病没有获批药物 (00:19:04–00:19:13)，但没有给出疾病定义、分母或来源，所以只能保留为课堂估计。

Joshua 预期 Chai 的单轮设计能力与 Claude 的外循环会相互强化 (00:19:18–00:19:48)：一个减少每轮候选不足，另一个缩短轮与轮之间的规划、实验和分析开销。这能解释“更多有效尝试”的机制，却不能单凭课堂预测断言增长必然呈指数式。

分子生成的杠杆来自跨阶段作用

候选生成更快是最直接收益；更高质量候选可能进一步影响临床效应量；更低项目成本又可能扩大疾病覆盖。后两层都必须由下游证据验证。

4.4 本章小结

Chai 聚焦分子生成，是因为它既位于临床前核心，也可能通过候选质量影响临床难度。代码生成类比帮助理解“减少迭代”，却不能抹平生物验证的深度。已实现的是分子模型进入产业使用；zero-shot 患者级药物、显著提高临床成功率仍待证明。

5 为什么是现在：模型、数据与反馈同时汇合

5.1 单一模型突破不足以解释采用

Joshua 的 why now 包含模型架构更可扩展、算力增加、新数据集出现，以及组织更愿意在真实项目中试验 AI (00:20:09–00:20:53)。他又把地缘竞争视为采用压力，尤其谈到美国与中国的药物发现效率 (00:20:53–00:21:46)。这部分是他的行业观察，课堂没有跨国数据；它只能解释采用动机，不能写成本文核验的国家能力结论。

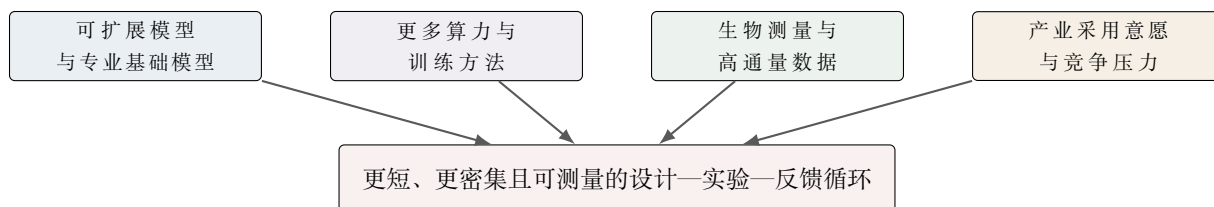


图 7：“为什么是现在”来自多条趋势汇合，而不是一项能力单独成熟⁷

⁷概念来源时间区间：00:19:50–00:24:03。该图为教学重绘；地缘判断仍归属 Joshua。

5.2 领域基础模型与 LLM 组成双层循环

Eric 把 Chai 一类专业模型看成内层能力：理解结构、提出候选；把 LLM 看成外层研究者：分解问题、调用模型、安排实验、解释结果，再发起下一轮（00:22:19–00:23:14）。专业模型越强，每轮所需候选和实验可能越少；LLM 越擅长工具使用，轮与轮之间的组织成本越低。

与此同时，测序、单细胞测序、蛋白质组学和其他高通量测定正在扩大生物数据供给（00:23:28–00:24:03）。这些数据为训练和实验反馈提供可测信号，但“数据更多”不自动等于因果机制已被理解；不同样本、实验平台和疾病仍可能产生分布偏移。

内循环与外循环解决不同问题

内循环问“哪些设计值得尝试”；外循环问“接下来该做哪项实验，结果如何改变假设”。能力闭环仍需要可靠测量、物理实验、数据治理和人类责任边界。

5.3 五年是全流程预测，不是临床试验时长

主持人用“十五年到十五分钟，还是十五年到五年”追问数量级。Eric 先说出 clinical trial，随后立即自我纠正为 whole drug development timeline：他认为从 10–15 年降到约五年已有较清晰路径，甚至可以设想数年完成（00:24:03–00:24:21）。这是对全流程的前瞻预测，不是已实现平均值，更不是单项临床试验的数字。

真实下界来自必须观察的人体事件。以骨质疏松为例，如果传统终点是等待骨折事件，就可能需要约一年才能积累统计功效（00:24:31–00:24:55）。潜在改进是建立更早可测、且能可靠代表临床获益的替代终点；更大的治疗效应也可能降低所需样本（00:24:55–00:25:31）。这些路径都依赖科学与监管验证，AI 不能让人体长期事件瞬间发生。

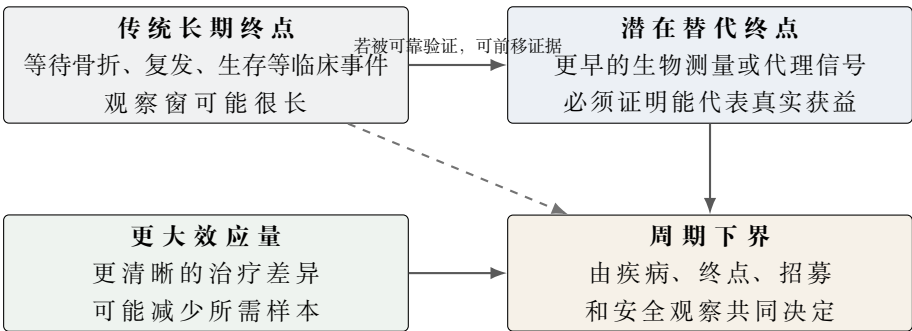


图 8: 临床周期不能由模型单独压缩；替代终点与效应量分别改变观察窗和证据负担⁸

5.4 本章小结

模型、算力、专业数据、测量能力和采用意愿同时变化，才构成“为什么是现在”。Eric 的五年是整个药物开发周期的预测。临床长期事件、替代终点的有效性、效应量和招募仍构成真实下界。

⁸概念来源时间区间：00:24:21–00:25:31。骨质疏松是 Eric 的课堂例子；图中没有声称某个代理终点已获认可。

6 工具经济：价值会流向哪里

6.1 先纠正湿实验室的商业误读

传统生命科学估值常围绕具体药物的未来现金流，工具层通常获得较少价值。主持人因此问：Anthropic 建湿实验室，是否意味着它要亲自开发和销售药物？Eric 明确否定（00:26:13–00:26:56）：实验室是基础研究和平台检验的沙盒，不是治疗药物管线。

一处必须保留的纠正（00:26:13–00:26:56，意译）

主持人：建立湿实验室，是否意味着 Anthropic 要完整开发药物并从药物获利？

Eric：不是。湿实验室用于基础研究，把模型和产品放进真实科学中检验。

6.2 新工具为何可能获得更多价值

Joshua 的逻辑是：如果工具能提高项目成功概率、降低成本、缩短上市周期，并跨多个项目复用，它就不再只是外围效率软件（00:27:25–00:28:41）。采用工具的药企可能因此更有价值，工具方也有理由分享一部分新增收益。

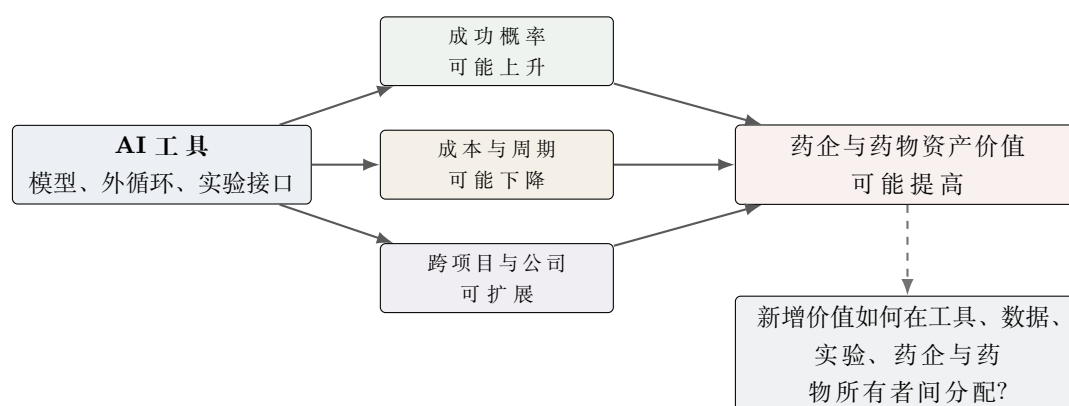


图 9: 工具层价值捕获的课堂逻辑，以及仍未回答的分配问题⁹

这仍是一套机制推演。课堂没有展示采用 Chai 或 Claude 后药企估值倍数、临床成功率或合同收入的变化。模型能力能否稳定转成临床成功，以及新增价值由谁凭知识产权、数据和议价权取得，仍是开放问题。

6.3 候选生成变容易，biotech 会消失吗

Joshua 设想，今天一些 biotech 凭一个靶点洞见和更快执行把分子推进到人体概念验证，再被药企收购；如果候选分子几乎可以一次生成，仅靠“比大公司快一点”的壁垒会减弱（00:29:14–00:29:42）。

他没有由此推出 biotech 消失。新的稀缺性可能转移到靶点洞见、独特数据、实验能力、临床执行、监管和商业组织。强工具一方面可能让现有药企集中更多价值，另一方面也会降低创建更复杂公司的门槛（00:29:56–00:30:23）。“民主化”与“集中化”可同时发生，不能选一句口号代替二阶效应。

⁹概念来源时间区间：00:25:32–00:28:41。该图为商业机制重绘；视频没有给出已兑现财务数据。

工具商业模式没有单一结论

Joshua 解释了工具为何可能获得更多价值；Eric 后文又直言，只向药企卖工具通常很难，并看好直接运行药物项目的低门槛组织。两种判断共同构成本课的产业张力。

6.4 本章小结

Anthropic 的湿实验室服务于研究和产品检验，不代表自营药物。AI 工具若真正改变成功概率、成本与周期，可能比传统工具获得更多价值；但财务兑现、价值分配和 biotech 的新壁垒都尚未确定。

7 扩大可设计空间：新模态、新靶点与复杂药物

7.1 把“炼金术”推进为工程学

Eric 将一项关键未解决问题定义为：把抗体设计的工程化推进复制到其他模态（00:30:42–00:31:35）。许多疾病并不适合抗体；AI 的目标是把“可信可开发”的边界向外推，使更多模态从高度经验化的工艺变成可预测、可重复的设计过程。

另一项问题是规模化发现高质量新靶点。Eric 提到 virtual cell、cell perturbation model，以及在人群尺度关联遗传数据与健康记录的方法（00:31:39–00:32:23）。它们提供候选机制与排序信号，不自动证明因果、安全或可成药性。

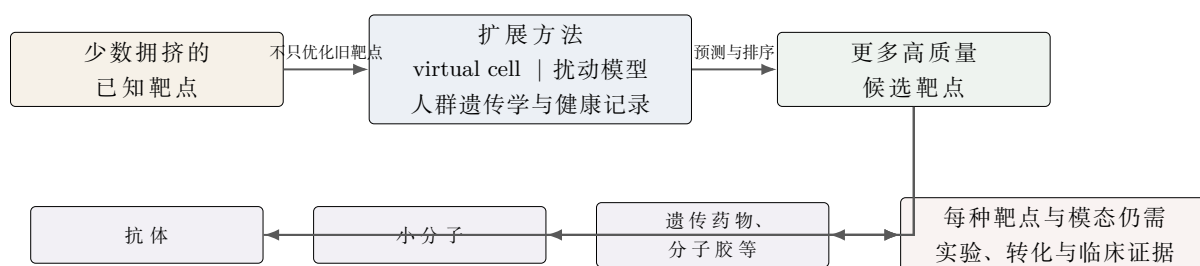


图 10: 扩大“可信可设计空间”需要同时增加靶点与药物模态，而预测不等于验证¹⁰

7.2 “原子尺度显微镜”是一种设计类比

Joshua 把 Chai 的结构建模比作“原子尺度显微镜”：模型让研究者观察和推演蛋白质与候选药物如何折叠、如何形成三维关系（00:32:28–00:32:56）。它不是物理成像设备，而是把难以直接操作的结构关系转成可计算设计对象。

已发生的是 Chai 使用结构模型进行蛋白质和药物设计；预测则是，结构控制增强后，团队能设计机制更精确、几何约束更复杂、甚至具多重功能的药物。课堂没有给出某个此类复杂药物已经进入临床或获批的证据。

¹⁰概念来源时间区间：00:30:42–00:32:23，并承接 00:11:40–00:13:11 的靶点拥挤讨论。该图为教学重绘。

“更复杂”不是“更好”的同义词

结构可设计性扩大了候选空间；安全性、制造、体内行为和临床获益仍决定复杂设计是否真正有价值。

7.3 消费医疗案例的教学用途与边界

主持人追问可能成为下一次 GLP-1 级成功的方向。嘉宾先后提出增加瘦体重和改善睡眠两个案例（00:33:23–00:34:59）。前者伴随明显玩笑；后者借用 GLP-1 从糖尿病扩展到更广人群的路径，讨论“consumer medicine”的经济学。

这些案例的教学用途，是说明当疗效触及广泛需求时，药物价值可能显著扩大。它们没有讨论适证、安全性、依赖性、长期结局或监管条件，因而不能转写为研发成功、投资机会或用药建议。

医疗案例不是建议

“让人更强壮”与“睡得更有效率”是嘉宾的商业预测和课堂玩笑。本笔记不对其可行性、安全性、公司或资产作医疗与投资判断。

7.4 拓展阅读

- No Priors: [Chai Discovery Co-Founders Jack Dent and Joshua Meier](#)，继续了解 Chai-2、结构预测和湿实验筛选。

7.5 本章小结

下一阶段不只是把抗体设计得更快，还要发现更多可信靶点、工程化更多模态，并探索更复杂的药物机制。Virtual cell 与扰动模型是候选路径，“原子尺度显微镜”是结构设计类比；两者都不能替代物理与临床验证。

8 实验的杰文斯悖论与 AI 原生湿实验基础设施

8.1 AI 越强，实验为什么可能越多

主持人请两位嘉宾给出看多与看空方向。Joshua 除了看多更高效的药企，还反直觉地看多实验本身（00:35:09–00:36:24）。常见叙事认为计算越强，湿实验越少；他的推理是：模型若能选择更有信息量的实验，单次实验的预期回报和 ROI 上升，研究组织反而愿意做更多实验。

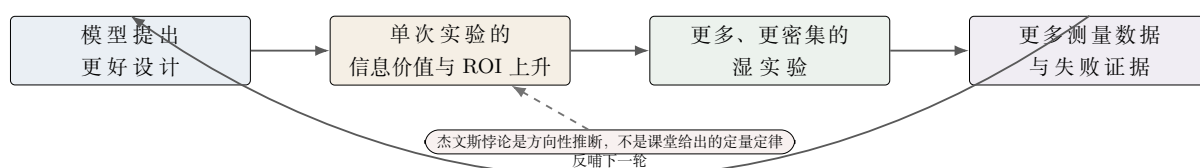


图 11: 实验版杰文斯悖论：更高单位回报可能增加实验总需求¹¹

这一机制重新安排了模型与实验的关系。模型缩小搜索空间、选择更值得测试的候选；实验把数字假设送回物理世界。要把多年生物医学进展压进更短时间，未必需要“消灭实验”，反而可能需要更快、更密集、可回流的实验。

8.2 哪类软件工具更容易被吸收

Joshua 相对看空“纯软件、非前沿”的旧计算工具 (00:36:24–00:37:03)。物理与计算方法过去数十年对药物发现贡献很大；他的判断不是物理建模失效，而是缺少独特数据、物理基础设施或前沿模型优势的产品，更容易被新一代模型商品化。更稳固的机会可能位于 AI 与物理世界的接口。

软件被吸收，不等于科学原理消失

AI 可以把旧工具的功能包进更高层工作流；底层物理约束、实验协议和验证责任仍然存在。产品形态被替代与科学机制被否定是两回事。

8.3 通过 CRO，还是直接控制仪器

Eric 把 AI 接入物理实验分成两条路。第一条沿用合同研究组织 (CRO) 的现有人类接口：写实验方案、邮件沟通、下单并取回结果。他称 Claude 当时已经可以、也正在执行此类工作 (00:37:19–00:37:44)；视频没有展示任务日志或成功率，故保留讲者归属。

AI 已经可以怎样“运行实验” (00:37:29–00:37:44，意译)

Eric: 如果我想让 CRO 做实验，我会起草协议、发邮件并来回沟通。Claude 现在就能做这些，而且正在这样做。

第二条是模型直接连接实验仪器。它需要硬件控制、软件接口、协议和通信层，给模型真正作用于物理世界的“手和脚” (00:40:18–00:41:04)。主持人称之为 programmable chemistry 和 lab in a box；Eric 认可方向，同时指出行业仍处早期，预计是多年旅程。

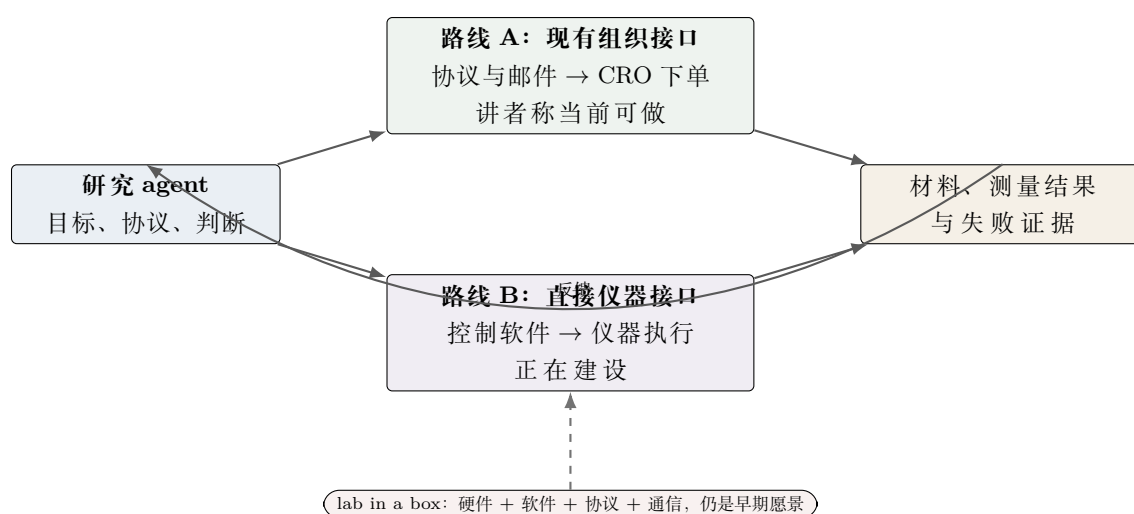


图 12: AI 接入湿实验的两条路线：复用 CRO 接口，或构建直接仪器控制栈¹²

¹¹概念来源时间区间：00:35:48–00:36:20。该图为教学重绘，没有加入课堂未给出的实验量或 ROI 数字。

¹²概念来源时间区间：00:37:19–00:38:24 与 00:40:18–00:41:21。该图为教学重绘。

Eric 还点名 Plasmidsaurus、Adaptyv Bio 与 Twist Bioscience，说明一类可规模化制造材料、执行实验、又便于数字系统下单与读回结果的基础设施（00:38:06–00:38:24）。三家公司业务不同，课堂例子只支持“高吞吐、易接口”这一类别，不证明它们都已由 Claude 直接控制仪器。

8.4 工具模式的争议与单人药物管线

虽然两位嘉宾都提供工具，Eric 却认为主要依赖向药企卖工具的模式通常很难（00:38:31–00:39:42）。他并未说工具公司一定失败，而是强调直接运行药物项目的门槛也在下降。由此出现 pipeline in a person：一个人借助大量 Claude、领域模型和外部服务，未来可能管理多个早期项目；更小团队还可能运行多个临床阶段项目。两者都是预测，不是成熟组织模板。

本课真正的产业分歧

工具可能因改变成功率而获取更多价值；同一套工具也可能把“亲自做药”的门槛降得更快。价值最终取决于最稀缺的控制点位于模型、数据、实验、临床执行还是药物资产。

8.5 本章小结

AI 不必替代湿实验；提高单位实验价值可能增加实验总量。经 CRO 的通信式闭环是讲者报告的当前实践，直接仪器控制正在建设，lab in a box 仍是多层早期愿景。物理接口与药物资产因此可能成为比孤立软件更持久的稀缺性。

9 自主药物项目、真实世界 Eval 与深栈限制

9.1 把项目当作持续评测

当主持人问“如果不做现在的工作，还会做什么”，两位嘉宾都靠近自主药物项目。Joshua 的关键方法不是先宣布端到端自治，而是把真实项目变成持续 eval：写下药物发现中的前沿问题与可检查基准，把当时最强 agent 放上去，观察能推进到何处；一旦跨过有用阈值并产生可复现实验结果，再把项目推向下一阶段（00:41:31–00:41:58）。

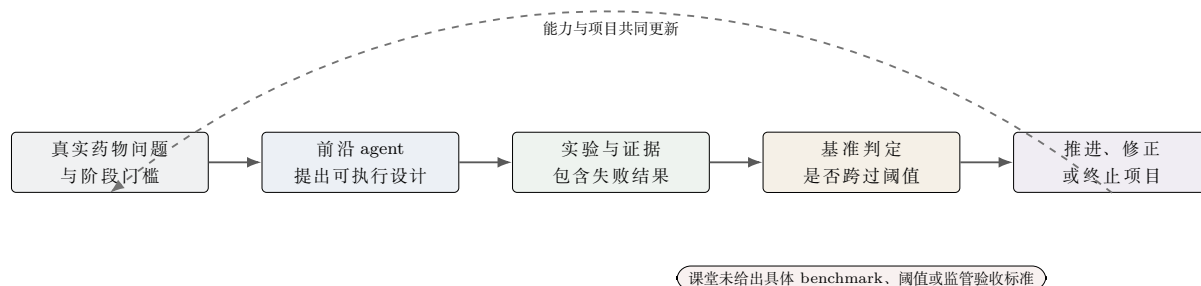


图 13: 把自主药物项目当作真实世界持续评测，而不是预设自治已经成立¹³

¹³概念来源时间区间：00:41:31–00:42:53。该图为教学重绘。

Joshua 串联 first-in-class、best-in-class 与 last-in-class (00:42:43–00:42:53)。前两者是常见行业术语；last-in-class 是他转述的启发性说法，课堂没有定义判据。本文保留英文，不把它擅自解释成正式监管类别。

9.2 为什么 development 更少被讨论

课堂问答首先挑战了行业偏见：大家常谈 discovery，却较少谈 development。Eric 认为发现端机会更集中、容易命名；开发端由大量运营和组织连接问题组成，不一定卡在模型“智力”，也较少被科学背景更强的 AI 社群熟悉 (00:42:54–00:44:02)。

他列出的具体机会包括研究中心选择、患病率与历史入组分析、患者招募、站点监查、电子数据库记录的录入与核查；上游还可通过提高药物成功概率和效应量改善开发阶段 (00:44:06–00:45:01)。这些是自动化与决策支持机会，课堂没有展示已部署系统。

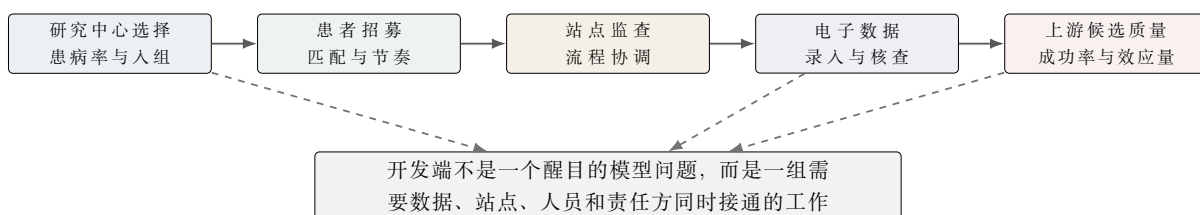


图 14: 课堂列出的药物开发端机会：分散、运营性强，但并非价值较低¹⁴

9.3 规模带来渐进改进，也可能跨过阈值

第二个问题询问更大训练投入会解锁什么。提问中的十亿、百亿美元等数字是设问，不是本课确认的预算。Eric 给出两种模式 (00:45:43–00:46:42)：多数能力随模型代际渐进提高；另一些能力长期近乎不变，到某个规模或代际才开始显现。

他以 Claude Opus 4.6 对蛋白质的理解为例，称团队到该代才首次明显观察到改善 (00:46:07–00:46:24)。模型名可确认，但因果不能简化为“预算更大即可购买蛋白能力”；他同时提到训练方法、规模和其他因素，也没有声称达到结构生物学专家水平。

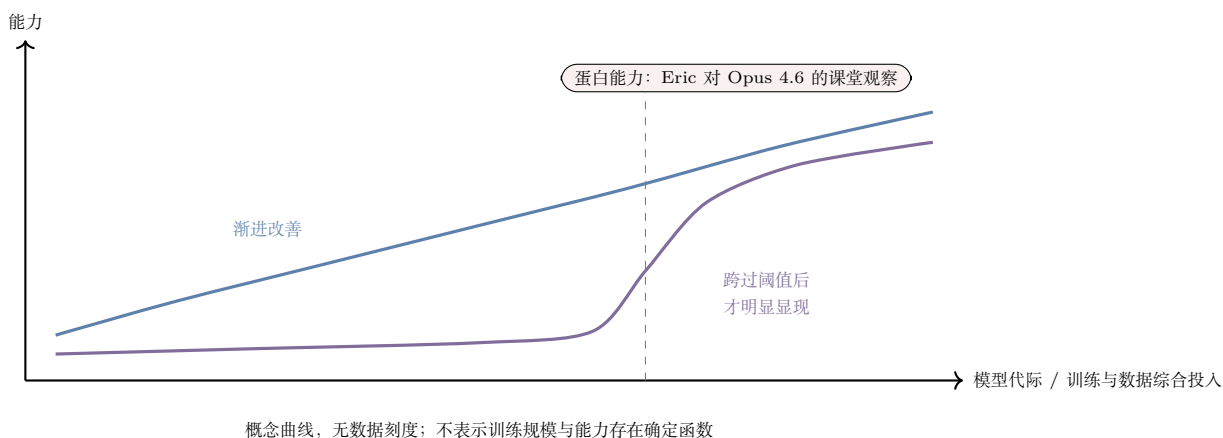


图 15: 两种能力变化模式：渐进改善与阈值式显现¹⁵

¹⁴概念来源时间区间：00:43:18–00:45:01。该图只纳入 Eric 明确提到的环节。

9.4 深栈质疑与结尾的反馈时钟

第三个问题用 shallow stack 与 deep stack 挑战 zero-shot：部分浅层服务可一次生成，数据库与分布式系统等深栈任务仍不可靠，而生物学可能更极端 (00:46:46–00:47:14)。Joshua 没有给出确定应用清单，而是指出市场调查容易把“今天不工作”误当成“永远不可能”。

他的答案必须完整保留两面。一方面，数据集和算力扩展让很多任务看起来更像“何时”而非“是否”；另一方面，他明确承认幻灯片上的目标可能根本不可行，“我们并不知道” (00:47:34–00:48:26)。创业信念不能替代验证。

结尾有一段听不清的“巨型反馈环”追问，关键名词无法恢复，本文不猜写。可确认的实质结论是：AI 进展更常先出现在 discovery，一个原因是反馈短。设计并在实验室测试分子，可能几周得到一次反馈；clinical development 则可能等待很久 (00:48:39–00:48:57)。

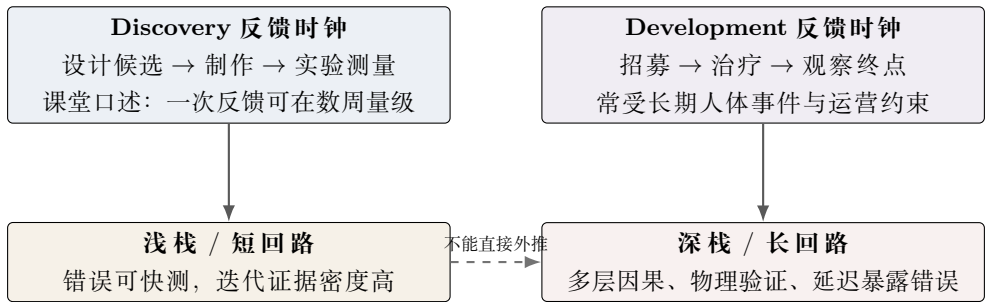


图 16: Discovery 与 development 的反馈时钟不同，解释了当前证据为何首先集中在短回路¹⁶

结尾不是“最终一定成功”

Joshua 看好规模、数据和模型继续推进边界，同时明确承认 zero-shot 分子等目标可能不可行。最强的当前策略，是在短反馈回路里持续生成可证伪证据，而不是用乐观预测填补长周期验证。

9.5 本章小结

自主药物项目首先是一种真实世界 eval 方法。Development 的机会分散在组织与运营接口中；模型规模可能带来渐进与阈值式能力，但不存在课堂已证明的预算—能力公式。深栈质疑仍成立，短反馈回路只是更快学习的优势，不是终局成功保证。

10 术语、缩写与状态速查

10.1 核心术语

英文术语	统一中文	本讲含义与边界
Drug discovery	药物发现	从疾病、靶点、模态到候选物生成与临床前优化。

¹⁵概念来源时间区间：00:45:43–00:46:42。曲线为定性重绘，不是训练曲线或规模律拟合。

¹⁶概念来源时间区间：00:46:46–00:48:57。该图保留“能否稳定 zero-shot：未知”的边界。

英文术语	统一中文	本讲含义与边界
Drug development	药物开发	候选物进入临床、监管、制造与批准的过程。
Target / target crowding	靶点 / 靶点拥挤	希望由药物调节的生物机制；产业集中追逐少数已知靶点。
Modality	药物模态	抗体、小分子、遗传药物、分子胶等药物类型。
Hit / lead optimization	初始命中物 / 先导优化	从首次活性信号出发，优化效力、安全、药代和制造性质。
Development candidate	开发候选物	完成关键临床前筛选、准备正式开发的候选药物。
Off-target effect	脱靶效应	药物作用于非预期目标产生的影响。
Zero-shot / one-shot design	零样本 / 单轮设计	尽量减少候选物设计—实验迭代；不跳过临床与监管。
Outer loop	外循环	规划、调用专业模型、安排实验、解释反馈并发起下一轮。
Surrogate endpoint	替代终点	以更早可测信号代表更晚临床获益；可靠性需单独验证。
Effect size / statistical power	效应量 / 统计功效	治疗差异大小，以及试验检出真实差异的能力。
Virtual cell	虚拟细胞	模拟细胞状态与响应的研究方向，不自动证明新靶点因果。
Cell perturbation model	细胞扰动模型	预测干预后细胞变化的模型。
Dogfooding	内部实用检验	用自家模型和产品执行真实科研，暴露能力边界。
CRO	合同研究组织	接受委托执行实验或临床研究服务的组织。
Pipeline in a person	单人药物管线	单人借助模型与外部服务管理多个项目的预测。
Jevons paradox	杰文斯悖论	单位实验回报提高后，总实验使用量可能增长。
Shallow / deep stack	浅栈 / 深栈	易于快速端到端测试的任务，与多层因果、长验证链系统。
First / best in class	同类首创 / 同类最佳	新机制首个药物 / 同类综合表现最优的药物。
Last in class	保留英文	课堂未定义的启发性表达，不擅自扩写。

10.2 缩写表

缩写	英文全称	中文含义
AI	Artificial Intelligence	人工智能
LLM	Large Language Model	大语言模型
CAD	Computer-Aided Design	计算机辅助设计
R&D	Research and Development	研究与开发
FDA	U.S. Food and Drug Administration	美国食品药品监督管理局
IND	Investigational New Drug application	新药临床试验申请
CRO	Contract Research Organization	合同研究组织
ROI	Return on Investment	投资回报率
TAM	Total Addressable Market	主持人借用来询问潜在靶点总空间
GLP-1	Glucagon-Like Peptide-1	胰高血糖素样肽-1
ESM	Evolutionary Scale Modeling	蛋白模型系列；开场具体版本无法仅凭字幕确认
GxP	Good x Practice	生命科学质量规范统称；只见于补充材料

表 2: 本讲统一缩写。视频没有需要推导的数学公式或稳定数学变量体系。

10.3 能力状态矩阵

状态	本讲可放入该状态的内容
已实现或讲者报告正在使用	模型辅助代码、数据、实验排错和监管任务；Chai 模型被药企使用；Claude 可通过协议、邮件和 CRO 接口推动实验。
正在建设	面向生命科学工作者的专业产品、内部湿实验检验、更自主的工具调用、直接仪器集成。
预测或理论极限	Zero-shot 患者级药物、临床前接近零时间、数年完成全流程、单人药物管线、完整 lab in a box。
明确未知	深栈生物学能否稳定 zero-shot；规模与数据是否必然解决因果和验证；产业价值最终流向何处。

表 3: 贯穿全文的状态边界，用于防止把愿景升级成结果。

10.4 本章小结

本视频没有数学推导，也没有稳定符号体系；重要的是统一药物发现、开发、外循环和替代终点等术语，并持续标明能力状态。术语准确能防止三类误解：把候选生成当成获批，把工具采用当成临床成功，把方向性商业判断当成确定预测。

11 总结与延伸

11.1 讲者的内容性收束

课程最后没有用“AI 将自动治愈所有疾病”收尾。Eric 强调 development 端存在大量分散但可操作的机会；训练可能带来渐进或阈值式能力变化。Joshua 则在 deep-stack 质疑下同时保留信念与未知：数据和算力会继续推进边界，但 zero-shot 分子等目标可能做不到 (00:43:18–00:48:26)。

最有教学价值的最后一句机制判断，是 discovery 更容易先显示进展，因为设计一个分子并在实验室验证，可能数周得到反馈；clinical development 要等待更长的人体和运营反馈 (00:48:39–00:48:57)。这不是说开发端不重要，而是说明证据密度决定学习速度。

11.2 把全课压缩成三个需要同时优化的对象

全课可以压缩为三类瓶颈。第一是**搜索空间**：从少数拥挤靶点扩展到更多靶点、模态和复杂分子。第二是**反馈时钟**：提高每轮候选质量，建设更快的实验接口，并寻找可靠的临床替代终点。第三是**组织带宽**：让模型、数据、CRO、仪器、临床站点、监管和制造之间的交接可追踪。

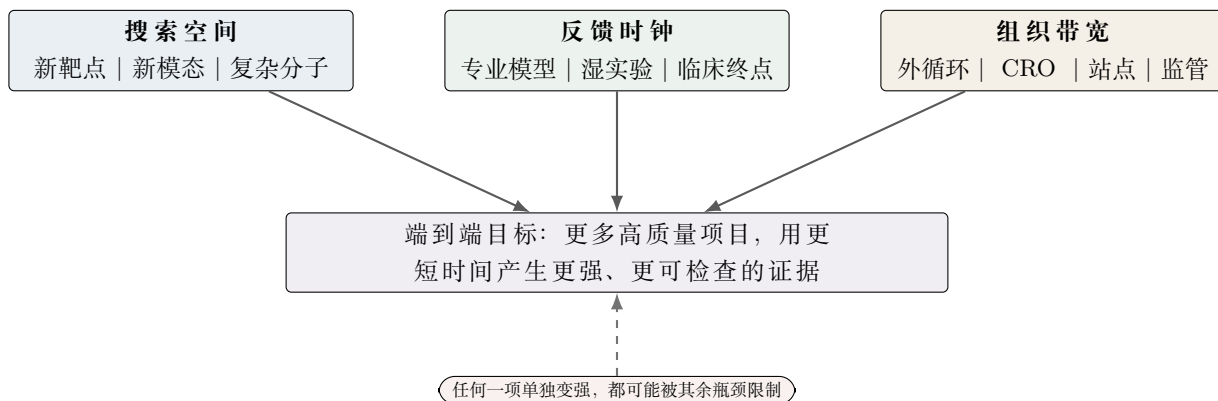


图 17: 全课综合：搜索空间、反馈时钟与组织带宽必须共同改善¹⁷

11.3 实践中可以追问的五个问题

1. **状态是什么？** 这是已部署能力、正在建设、预测，还是明确未知？
2. **反馈在哪里？** 模型输出由什么实验或临床证据纠错，反馈需要多久？
3. **瓶颈是否转移？** 分子生成更快后，稀缺性是否移到靶点、实验、招募、制造或监管？
4. **分母是什么？** 比例、成功率和时间究竟按项目、疾病、token、支出还是患者计算？
5. **谁承担责任并获得价值？** 模型、数据、工具、实验平台、药企和药物所有者分别控制什么？

11.4 仍值得继续研究的开放问题

- 如何建立能预测真实临床成功、又不鼓励模型投机的药物设计 eval？

¹⁷ 综合来源时间区间：00:03:06–00:19:48、00:22:19–00:32:23、00:35:48–00:48:57。该图为跨章教学综合。

- 代理终点何时能在科学与监管上可靠代表长期患者获益？
- AI 原生湿实验如何保证校准、样本可追溯、失败记录和跨设备复现？
- 当候选生成商品化后，新的 defensibility 会落在独特数据、物理执行、临床组织还是药物资产？
- 深栈生物学里，哪些任务适合短回路自动化，哪些必须保留长期人类判断与制度验证？

最后的压缩

AI 生命科学的核心不是让模型替代一切，而是把分子设计、实验反馈和组织决策连接成一个更快、更广、仍可证伪的工程系统。速度只有与证据质量、责任边界和真实患者结果一起改善，才构成端到端进步。

11.5 本章小结

两位嘉宾提供了互补但并不无条件乐观的路线：专业模型扩大可设计分子空间，通用模型组织研发外循环，物理实验与临床验证提供纠错。真正的进步来自搜索空间、反馈时钟和组织带宽共同改善；zero-shot、单人药物管线和自主实验室仍必须通过真实世界证据逐级验证。